

Nombre: Luis Alberto Vargas González

Fecha: 28/07/2025

Actividad y unidad: Unidad 2 A1. Resolución de problemas y programación.

Clase: Razonamiento y Representación del conocimiento.

Maestría en Ciberseguridad.

RESPUESTAS A PROBLEMAS.

1.

```
1, % Hechos: temperaturas por ciudad
temp(cdmx, 24).
temp(puebla, 24).
temp(leon, 25).
temp(san_luis_potosi, 27).
temp(aguascalientes, 25).
temp(guadalajara, 25).
temp(monterrey, 36).
temp(ciudad_juarez, 29).

% Reglas para clasificar el clima
templado(C) :- temp(C, T), T < 25.
calido(C) :- temp(C, T), T > 25.

% Mostrar solo las ciudades clasificadas
#show templado/1.
#show calido/1.
```



```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS  ASP
└─ clingo clima.lp
clingo version 5.8.0
Reading from clima.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.001s)
calido(san_luis_potosi) calido(monterrey) calido(ciudad_juarez) templado(cdmx) templado(puebla)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.001s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.001s
```

2. A) Se lee como: “X es hijo de y si Y es padre de X “.

B) % Hechos

```

padre(ana, juan).
padre(juan, karina).
padre(juan, dany).

% Regla para deducir hijo.

hijo(X,Y) :- padre(Y,X).

% Mostrar la relación hijo.

#show hijo/2.

```

```

$ clingo familia.lp

clingo version 5.8.0
Reading from familia.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.001s)
hijo(juan,ana) hijo(karina,juan) hijo(dany,juan)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.001s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.000s

```

3. A). $p(N, N*N + N + 41) :- N = 0..10$.

```
#show p/2.
```

```

clingo version 5.8.0
Reading from arimetica_a.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.001s)
p(0,41) p(1,43) p(2,47) p(3,53) p(4,61) p(5,71) p(6,83) p(7,97) p(8,113) p(9,131) p(10,151)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.001s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.001s

```

B). $p(N, N*N + N + 41) :- N+1 = 1..11$.

`#show p/2.`

```

clingo version 5.8.0
Reading from aritmética_b.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.001s)
p(0,41) p(1,43) p(2,47) p(3,53) p(4,61) p(5,71) p(6,83) p(7,97) p(8,113) p(9,131) p(10,151)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.001s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.001s

```

C). $p(N, N*N + N + 41) :- N = -10..10, N \geq 0$.

`#show p/2.`

```

~/E/Logica y representacion conoc./Unidad 2/aritmética_3 30 x at 12:42:09
clingo aritmética_c.lp
clingo version 5.8.0
Reading from aritmética_c.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.002s)
p(0,41) p(1,43) p(2,47) p(3,53) p(4,61) p(5,71) p(6,83) p(7,97) p(8,113) p(9,131) p(10,151)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.002s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.002s

```

D). $p(M, N) :- N = 1..4, N = 2*M$.

`#show p/2.`

```
~/E/L/Unidad 2/aritmética_3 65 x at 12:47:02
clingo aritmética_d.lp
clingo version 5.8.0
Reading from aritmética_d.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.002s)
p(1,2) p(2,4)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.002s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.002s
```

4. A) $p(N, (-1)**N) :- N = 0..4$.

#show p/2.

```
~/E/Logica y representacion conoc./Unidad 2/arimetica_4 ✓ at 01:11:15
clingo arimetica_a.lp
clingo version 5.8.0
Reading from arimetica_a.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.002s)
p(0,1) p(1,-1) p(2,1) p(3,-1) p(4,1)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.002s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.002s
```

B). $p(N, M) :- N = 1..4, M = 1..N$.

#show p/2.

```
~/E/Logica y representacion conoc./Unidad 2/arimetica_4 1 x at 01:13:43
clingo arimetica_b.lp
}clingo version 5.8.0
Reading from arimetica_b.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.001s)
p(1,1) p(2,1) p(2,2) p(3,1) p(3,2) p(3,3) p(4,1) p(4,2) p(4,3) p(4,4)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.002s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.001s
```

5.

% Parámetros simbólicos (asignados como hechos)

a(1).

b(1).

c(41).

n(10).

% Regla que aplica el polinomio

p(N, A*N*N + B*N + C) :-

a(A), b(B), c(C), n(L), N = 0..L.

#show p/2.

```
~/E/Logica y Representacion Conoc./Unidad 2/arimetica_5
clingo arimetica_5.lp
clingo version 5.8.0
Reading from arimetica_5.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.003s)
p(0,41) p(1,43) p(2,47) p(3,53) p(4,61) p(5,71) p(6,83) p(7,97) p(8,113) p(9,131) p(10,151)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.003s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.002s
```

6.

father(juan, maria).

mother(pedro, ana).

parent(X,Y) :- father(X,Y).

parent(X,Y) :- mother(X,Y).

#show parent/2.

```
~/Escritorio/Logica y Representacion conoc./Unidad 2 at 01:31:10
clingo parent.lp

clingo version 5.8.0
Reading from parent.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.002s)
parent(pedro,ana) parent(juan,maria)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.003s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.002s
```

7.

`n(20).` % Límite superior para N.

% Un número N es compuesto si hay un divisor I entre 2 y N-1

`compuesto(N) :- n(L), N = 2..L, I = 2..N-1, N \ I == 0.`

% Un número N es primo si no es compuesto

`prime(N) :- n(L), N = 2..L, not compuesto(N).`

`#show prime/1.`

```
~/Escritorio/Logica y Representacion conoc./Unidad 2 at 01:31:22
clingo primos.lp
clingo version 5.8.0
Reading from primos.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.004s)
prime(2) prime(3) prime(5) prime(7) prime(11) prime(13) prime(17) prime(19)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.004s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.001s
```

8.

`n(5).` % Cambia esto para calcular hasta ota cantidad de numeros

```

fac(0, 1).
fac(N1, F1) :-
    fac(N, F),
    n(Max),
    N < Max,
    N1 = N + 1,
    F1 = F * N1.

% Mostrar solo los resultados finales (F)
fac_result(F) :- fac(_, F).

#show fac_result/1.

```

```

~/Escritorio/Logica y representacion conoc./Unidad 2  at 01:48:10
clingo factorial.lp
clingo version 5.8.0
Reading from factorial.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.002s)
fac_result(1) fac_result(2) fac_result(6) fac_result(24) fac_result(120)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.002s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.002s

```

9. A). 1 { p(1.10) }.

```

#show p/1.

```

```
~ /E/Logica y representacion conoc./Unidad 2/ejercicio_9 at 01:55:28
clingo eleccion_a.lp --models=5

clingo version 5.8.0
Reading from eleccion_a.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.001s)
p(10)
Answer: 2 (Time: 0.001s)
p(3)
Answer: 3 (Time: 0.001s)
p(3) p(10)
Answer: 4 (Time: 0.001s)
p(4)
Answer: 5 (Time: 0.002s)
p(3) p(4)
SATISFIABLE

Models      : 5+
Calls       : 1
Time        : 0.002s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.001s
```

B).

{ elected(ann; bob; carol; dan; elaine; fred) } = 3.

#show elected/1.

```
~ /E/Logica y representacion conoc./Unidad 2/ejercicio_9 10 x at 01:55:39
clingo eleccion_b.lp --models=3

clingo version 5.8.0
Reading from eleccion_b.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.002s)
elected(fred) elected(elaine) elected(carol)
Answer: 2 (Time: 0.002s)
elected(fred) elected(elaine) elected(bob)
Answer: 3 (Time: 0.002s)
elected(fred) elected(carol) elected(bob)
SATISFIABLE

Models      : 3+
Calls       : 1
Time        : 0.002s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.002s
```

10. A).

{ p q } = 1.

#show p/0.

#show q/0.

```
~/Escritorio/Logica y representacion conoc./Unidad 2 at 02:06:59
clingo disyuncion.lp --models=2

clingo version 5.8.0
Reading from disyuncion.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.003s)
p
Answer: 2 (Time: 0.003s)
q
SATISFIABLE

Models      : 2
Calls       : 1
Time        : 0.003s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.001s

~/Escritorio/Logica y representacion conoc./Unidad 2 30 x at 02:07:13
```

B). $p(a); q(b).$

$:- \text{not } p(a), \text{not } q(b).$

```
~/Escritorio/Logica y representacion conoc./Unidad 2 at 02:10:54
clingo restriccion.lp --models=3

clingo version 5.8.0
Reading from restriccion.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.001s)
q(b)
Answer: 2 (Time: 0.001s)
p(a)
SATISFIABLE

Models      : 2
Calls       : 1
Time        : 0.001s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.001s

~/Escritorio/Logica y representacion conoc./Unidad 2 30 x at 02:11:19
```

11. A)

$\{p(1..10)\}.$

```
:- p(2*X).
```

```
~ / Escritorio/Logica y representacion conoc./Unidad 2 10 x at 02:13:55
clingo par_rest.lp --models=3

clingo version 5.8.0
Reading from par_rest.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.002s)

Answer: 2 (Time: 0.002s)
p(3)
Answer: 3 (Time: 0.002s)
p(5)
SATISFIABLE

Models      : 3+
Calls       : 1
Time        : 0.002s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.002s

~ / Escritorio/Logica y representacion conoc./Unidad 2 10 x at 02:14:09
clingo par_rest.lp --models=6

clingo version 5.8.0
Reading from par_rest.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.002s)

Answer: 2 (Time: 0.002s)
p(3)
Answer: 3 (Time: 0.002s)
p(5)
Answer: 4 (Time: 0.002s)
p(3) p(5)
Answer: 5 (Time: 0.002s)
p(7)
Answer: 6 (Time: 0.002s)
p(5) p(7)
SATISFIABLE
```

B)

B) $p(1,1)$.

$q(x) :- X = 1..2, \text{ not } p(X, _)$.

$\#show\ q/1$.

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACION  TERMINAL  PUERTOS  ASP
~/Escritorio/Logica y representacion conoc./Unidad 2  at 02:19:24
clingo not_exist.lp
clingo version 5.8.0
Reading from not_exist.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.001s)
q(2)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.002s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.002s
```

Proyecto.

% Posiciones del tablero (1 a 3 en filas y columnas)

fila(1..3).

col(1..3).

% Jugadas hechas (puedes editar estas para probar)

jugada(1,1,x).

jugada(1,2,x).

jugada(1,3,x).

jugada(2,1,o).

jugada(2,2,o).

jugada(3,1,o).

% Regla: gana X si hay 3 en fila

gana(x) :- jugada(R,1,x), jugada(R,2,x), jugada(R,3,x), fila(R).

% Regla: gana O si hay 3 en fila

gana(o) :- jugada(R,1,o), jugada(R,2,o), jugada(R,3,o), fila(R).

```
% Regla: gana por columna
gana(x) :- jugada(1,C,x), jugada(2,C,x), jugada(3,C,x), col(C).
gana(o) :- jugada(1,C,o), jugada(2,C,o), jugada(3,C,o), col(C).

% Regla: gana por diagonal
gana(x) :- jugada(1,1,x), jugada(2,2,x), jugada(3,3,x).
gana(x) :- jugada(1,3,x), jugada(2,2,x), jugada(3,1,x).

gana(o) :- jugada(1,1,o), jugada(2,2,o), jugada(3,3,o).
gana(o) :- jugada(1,3,o), jugada(2,2,o), jugada(3,1,o).

#show gana/1.
```

```
❶ └─ clingo gato.lp
clingo version 5.8.0
Reading from gato.lp
Solving...
Answer: 1 (Time: 0.003s)
gana(x)
SATISFIABLE

Models      : 1
Calls       : 1
Time        : 0.003s (Solving: 0.00s 1st Model: 0.00s Unsat: 0.00s)
CPU Time    : 0.003s
```